УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Вероятность и условие

Строить пространство исходов и менять знаменатель при условии.

Что нужно знать

Дроби, правила подсчёта, события.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01 Описать исходы

02 Учесть условие

03 Пересчитать долю

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

В конечной модели с равновероятными исходами вероятность — доля исходов события. Равновероятность должна следовать из опыта, а не из одинаково коротких названий. У двух честных монет четыре равновероятные пары, а числа орлов 0, 1, 2 имеют разные вероятности.

Условие B ограничивает множество возможных исходов. Если $P(B) > 0$, $P(A|B)=P(A\cap B)/P(B)$. В равновероятной модели достаточно пересчитать исходы внутри B; при разных вероятностях складывайте их веса.

Без возвращения состав оставшихся предметов меняется после вытягивания. Поэтому на дереве вероятностей подписывайте каждое ребро с учётом предыдущих событий. Вероятность ветви — произведение условных вероятностей по пути.

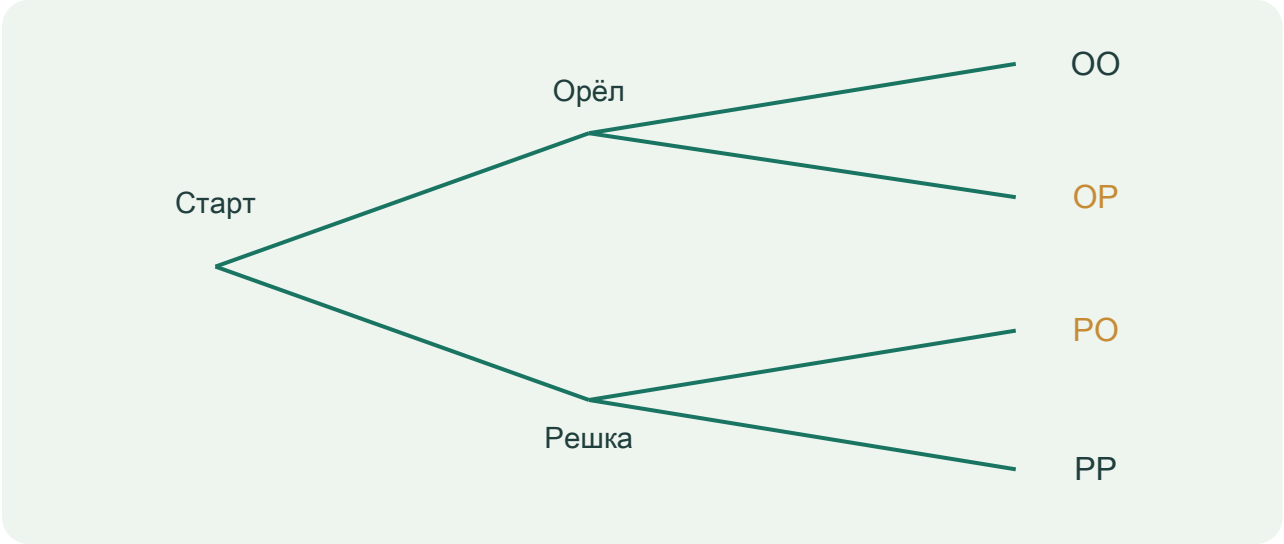


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Условие «хотя бы одна монета дала орла» и условие «первая дала орла» оставляют разные множества исходов.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Из мешка с 3 красными и 2 синими шарами вытянули два без возвращения. Найдите вероятность разных цветов.

Есть два непересекающихся порядка: красный, синий с вероятностью (3/5)(2/4) и синий, красный с вероятностью (2/5)(3/4). Сумма 12/20 = 3/5. Проверка: одинаковый цвет имеет вероятность (3/5)(2/4)+(2/5)(1/4)=2/5.

Решите самостоятельно

52.1 / Разминка

Бросили честный кубик. Какова вероятность результата больше 4?

52.2 / На тот же метод

Две честные монеты дали хотя бы одного орла. Какова вероятность двух орлов?

52.3 / Перенос идеи

Из 4 белых и 3 чёрных шаров берут два без возвращения. Найдите вероятность двух белых.

52.4 / Контроль

В классе 18 из 30 любят шахматы, 12 любят го, 8 любят обе игры. Случайный ученик любит го. Какова вероятность, что он любит шахматы?

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

52.1 Перечислите подходящие грани.

52.2 Оставьте только пары OO, OP, PO.

52.3 После первого белого остаются 3 белых из 6.

52.4 Знаменатель — любители го.

Решения

52.1 / Разбор

Две из шести: 5 и 6. Ответ 1/3.

52.2 / Разбор

Условие оставляет три равновероятные пары. Подходит одна, вероятность 1/3.

52.3 / Разбор

(4/7)(3/6) = 2/7.

52.4 / Разбор

Из 12 любителей го восемь любят и шахматы. Ответ 8/12 = 2/3.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-00149 · DANO · 2026 · № 21

02 З-00754 · ВсОШ · 2025 · № 1

03 З-01948 · Высшая проба · 2003 · № 2

04 З-05433 · Росатом · 2024 · № 5

05 З-05591 · Росатом · 2020 · № 4

06 З-00341 · DANO · 2026 · № 21

07 З-00212 · DANO · 2026 · № 21

08 З-01942 · Высшая проба · 2003 · № 2

09 З-00183 · DANO · 2026 · № 23

10 З-05106 · DANO · 2022 · № 21

11 З-00129 · DANO · 2026 · № 1

12 З-00161 · DANO · 2026 · № 1

3-00149 · DANO · 2026 · класс не указан · № 21

3-00148 DANO 2026 класс ? № 20

20. Зарплата аналитика за последние 4 года менялась так: 150 000, 200 000, 230 000, 300 000 ₽. Чему равен средний темп прироста зарплаты аналитика в год в процентах? Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлив до целого значения.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00148

3-00149 DANO 2026 класс ? № 21

21. Перед вами таблица сопряженности двух признаков: пол и сфера работы.

	Образование	**Медицина**	**Финансы**
Муж.	350	215	460
Жен.	500	210	370

Какие выводы об имеющейся выборке можно сделать на основе этой таблицы?

A. Вероятность, что случайно выбранный человек из выборки работает в сфере финансов, выше, чем вероятность, что он работает в образовании

B. Мужчин меньше в выборке, чем женщин

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00149

3-00149 DANO 2026 класс ? № 21 · продолжение

C. Сфера образования и финансы одинаково представлены в выборке

D. Больше трети мужчин выборки работают в сфере образования

E. Вероятность работать в медицине выше среди мужчин, чем среди женщин

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00149

3-00150 DANO 2026 класс ? № 22

22. Ангелина работает врачом и сталкивается с пациентами, от которых можно заразиться тяжелыми заболеваниями. Вероятность остаться здоровой при контакте с зараженным равна 0,95. Раз в 6 дней в больницу, где работает Ангелина, попадает пациент с такой болезнью, и Ангелина с ним контактирует. Определите, через сколько дней вероятность, что Ангелина заразится болезнью, станет выше, чем вероятность не заразиться.

Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлив в случае необходимости до целого значения.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00150

3-00754 · ВсОШ · 2025 · 11 · № 1

3-00232 ВсОШ 2026 11 № 2.2

Задача 2.2. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 1, 2, 4, 7. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}^{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00232

3-00233 ВсОШ 2026 11 № 2.2

Задача 2.2. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 1, 2, 4, 5. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}^{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00233

3-00234 ВсОШ 2026 11 № 2.4

Задача 2.4. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 1, 3, 4, 6. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}^{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00234

3-00592 ВсОШ 2026 11 № 11.3

Задача 11.3. Петя случайно выбирает натуральное число d от 1 до 5 (вероятность выбрать каждое равна 1/5). Затем Петя случайно выбирает натуральное число a от 1 до 1300 (вероятность выбрать каждое равна 1/1300). Найдите вероятность того, что один из членов арифметической прогрессии с первым членом a и разностью d будет равен 1825.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00592

3-00754 ВсОШ 2025 11 № 1

1. Пете, Васе и Толе выдали одинаковые наборы из пяти карточек: 1, 4, 5, 6, 13. Каждый случай ыбирает одну из своих карточек и выкладывает на стол. Найдите вероятность того, что произведени исел на карточках — простое число.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00754

Задачник **Официальный разбор** **Полный оригинал**

З-01948 · Высшая проба · 2003 · 9 · № 2

З-01948 Высшая проба 2003 9 № 2

Задание 2 (17 баллов).

Число x_1 случайным образом выбирается на отрезке [0,2] (вероятность того, что x_1 попадет в заданный интервал на отрезке [0,2] пропорциональна длине этого интервала). Далее строится последовательность x_n, такая, что $x_{n+1} = 3|x_n - 1| - 1$, $n \geqslant 1$. Какова вероятность того, что $x_{2021} \in [0,2]$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01948

З-01989 Высшая проба 2002 9 № 1

1. От домика Тофслы и Вифслы отходят 6 прямых дорог, разделяющих окрестное круглое поле на 6 равных секторов. Тофсла и Вифсла отправляются в путешествие из своего домика в центре поля со скоростью 5 км/ч случайно независимо друг от друга выбрав себе дорогу, по которой идти. С какой вероятностью расстояние между ними через час составит более 7 км?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01989

З-01346 ВсОШ 2015 10 № 2

2. Предположим теперь, что у нумизмата есть алгоритм, позволяющий гарантированно найти настоящую монету не более, чем за 69 взвешиваний. Мы покажем, что это невозможно — даже в предположении, что массы монет таковы: масса настоящей равна 2^{100}, а масса i-й фальшивой равна $m_i = 2^{100} + 2^i$.

При таком предположении результат любого взвешивания можно определить так. Пусть при некотором взвешивании на чашках по k монет, среди которых $d > 0$ фальшивых, имеющих номера $i_1 < i_2 < \ldots < i_d$. Тогда на чашке, на которой лежит самая тяжёлая монета, суммарная масса не меньше $k2^{100} + 2^{i_d}$, а суммарная масса на другой чашке не больше $k2^{100} + (2^1 + \ldots + 2^{i_d - 1}) = k2^{100} + 2^{i_d} - 1$. Значит, если на чашках есть хотя бы одна фальшивая монета, то перевесит чашка, на которой лежит фальшивая с наибольшим номером.

Итак, пусть нумизмат действует по своему алгоритму. Мы будем сообщать ему результаты взвешиваний и присваивать некоторым монетам массы m_i. При этом после каждого взвешивания присвоенными окажутся веса $m_{70}, m_{69}, \ldots, m_{70-i}$ при некотором i. Далее, если соответствующие монеты действительно имеют такие массы (а остальные массы распределены как угодно), то результаты взвешиваний будут такими, как мы сообщили.

При первом взвешивании выберем любую монету на чаш-

10

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01346

Задачник **Официальный разбор**

3-05433 · Росатом · 2024 · 11 · № 5

3-05433 Росатом 2024 11 № 5

5. Каждый день выбор двух дежурных среди учеников $11^{\text{А}}$ класса осуществляют путем случайного и равновозможного выбора двух фамилий из классного журнала. Вероятность того, что дежурными окажутся две девочки равна $3/20$, а два мальчика выбираются дежурными с вероятностью $7/20$. Сколько мальчиков учится в $11^{\text{А}}$ классе?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05433

3-05504 Росатом 2023 11 № 5

Задача 5 **Ответ:** $M\xi = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$.

Решение 1 (лобовой подсчёт математического ожидания). Обозначим ξ случайную величину, равную количеству нулей перед первой единицей. По определению математического ожидания

$$M\xi = \sum_{j=0}^{7} j \times P\left(\xi = j\right) = \sum_{j=1}^{7} j \times \frac{7}{27} \times \frac{6}{26} \times \ldots \times \frac{7-j+1}{27-j+1} \times \frac{20}{27-j}.$$

Решение 2 (схема распределения шаров по ящикам). Припишем в конце строки одну лишнюю единицу. Тогда 21 единица разделяет строку на 21 группу, внутри каждой из которых написаны только нули и имеющую правой границей единицу. Обозначим через ξ_k случайную величину – число нулей, находящихся в группе с номером $k, k = 1,2,\ldots,21$. В задаче требуется найти $M\xi_1$. Случайный способ заполнения строки нулями и единицами указывает на то, что все случайные величины ξ_k имеют одинаковые распределения, а значит и математические ожидания. Их сумма $\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_{21} = 7$ и, взяв от нее математическое ожидание, получим

$$M\left(\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_{21}\right) = M\left(7\right) \Rightarrow 21 \cdot M\xi_1 = 7 \Rightarrow M\xi_1 = \frac{7}{21}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05504

3-05591 · Росатом · 2020 · 11 · № 4

3-05591 Росатом 2020 11 № 4

4. Саша и Маша задают друг другу по пять каверзных вопросов и отвечают на них, не задумываясь, случайным образом. Вероятность того, что на заданный Машей вопрос Саша скажет неправду, не зависит от номера вопроса и равна $\frac{1}{2}$. Маша на вопрос Саши дает правдивый ответ с вероятностью $\frac{2}{3}$ независимо от порядка вопроса. После окончания диалога выяснилось, что Маша дала на два правдивых ответа больше, чем Саша. С какой вероятностью это могло произойти?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05591

3-05597 Росатом 2020 11 № 4

4. Петя, Вася и Иван каждый на своей карточке написал наугад по одной цифре и передали карточки Маше так, чтобы она не видела написанных цифр. Маша случайным образом перемешала карточки и выложила их в ряд на стол. Найти вероятность того, что на столе можно увидеть трехзначное число кратное 5, имеющее при делении на 7 остаток 3.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05597

3-05628 Росатом 2020 11 № 4

значение числа a.

4. Случайная величина a равномерно распределена на отрезке $[-1;5]$. Найти вероятность того, что все корни квадратного уравнения $x^2-ax+a-3=0$ не меньше -1.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05628

3-05684 Росатом 2019 11 № 4

4. На отрезке длины L случайным образом взяты две точки, разделившие его на три части. Найти вероятность того, что длина одной из этих частей окажется не меньшей $5L/12$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05684

3-00231 ВсОШ 2026 11 № 2.1

Задача 2.1. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 3, 5, 7, 8. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{ab}^{\overline{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00231

З-00341 · DANO · 2026 · класс не указан · № 21

З-00340 DANO 2026 класс ? № 20

20. В ходе тренировок спортсмен показывал следующие результаты в метании копья за последние 4 сезона:

в первом сезоне — 41 м;

во втором сезоне — 45 м;

в третьем сезоне — 51 м;

в четвертом сезоне — 52 м.

Чему равен средний темп прироста дальности полета копья в процентах? Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлите до целого.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00340

З-00341 DANO 2026 класс ? № 21

21. В туристическом агентстве провели анализ предпочтений клиентов по видам отдыха и сезонам, когда они предпочитают отдыхать. Составили такую таблицу сопряженности.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00341

З-00341 DANO 2026 класс ? № 21 · продолжение

Сезон	Пляжный	Горнолыжный	Экскурсионный
Лето	450	20	130
Зима	50	350	100
Межсезонье	100	50	250

Какие выводы можно сделать на основе данной таблицы?

A. Вероятность, что случайно выбранный клиент предпочитает пляжный отдых, выше, чем вероятность, что он выберет горнолыжный отдых

B. В межсезонье меньше клиентов, чем зимой

C. Горнолыжный и экскурсионный отдых одинаково популярны среди всех клиентов

D. Больше половины клиентов, выбирающих отдых летом, предпочитают пляжный отдых

E. Вероятность выбрать горнолыжный отдых выше зимой, чем летом

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00341

3-00212 · DANO · 2026 · класс не указан · № 21

3-00211 DANO 2026 класс ? № 20

20. В Зеленограде последние 4 года фиксировали количество посаженных деревьев в рамках городской программы озеленения:

2021 год — 500 деревьев;

2022 год — 650 деревьев;

2023 год — 780 деревьев;

2024 год — 975 деревьев.

Чему равен средний темп прироста количества посаженных деревьев за год в процентах? Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлите его до целого.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00211

3-00212 DANO 2026 класс ? № 21

21. Аналитики изучали предпочтения транспорта среди жителей города. По результатам они составили таблицу сопряженности, которая отражает связь между возрастной группой и предпочитаемым видом транспорта.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00212

3-00212 · DANO · 2026 · класс не указан · № 21 · продолжение

3-00212 DANO 2026 класс ? № 21 · продолжение

Возрастная группа	Метро	Наземный транспорт	Личный автомобиль
Молодежь (18—25)	300	150	100
Взрослые (26—50)	250	200	300
Пожилые (51+)	100	250	50

Какие выводы можно сделать на основе данной таблицы?

A. Вероятность, что случайно выбранный житель предпочитает наземный транспорт, выше, чем вероятность, что он предпочитает метро

B. Среди молодежи меньше тех, кто пользуется личным автомобилем, чем среди взрослых

C. Метро и личный автомобиль одинаково популярны среди всех жителей

D. Больше половины пожилых людей предпочитают наземный транспорт

E. Вероятность пользоваться личным автомобилем выше среди взрослых, чем среди молодежи

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00212

3-00213 DANO 2026 класс ? № 22

22. Иван — фермер, который выращивает редкий сорт яблок. Иногда в сад прилетают вредители и пытаются уничтожить урожай. Вероятность того, что попытка уничтожения урожая окажется неуспешной, составляет 0,92. Раз в 5 дней в его сад прилетают вредители, способные нанести ущерб. Через сколько дней вероятность того, что урожай Ивана будет уничтожен, превысит вероятность, что он останется невредимым?

    Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлив в случае необходимости до целого значения.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00213

3-00214 DANO 2026 класс ? № 23

23. В компании работает 60 сотрудников. Медиана заработных плат составляет 60 тысяч рублей, а средняя зарплата — 58 тысяч рублей. Руководство решило повысить зарплату X сотрудникам с самой низкой зарплатой на 10 тысяч рублей, чтобы улучшить средние показатели по компании.

    Какому минимальному количеству сотрудников (X) нужно повысить зарплату, чтобы средняя стала равна медиане (60 тысяч рублей)?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00214

З-01942 · Высшая проба · 2003 · 8 · № 2

З-01942 Высшая проба 2003 8 № 2

Задание 2 (15 баллов)

В коробке лежат шарики двух цветов: синего и красного (оба цвета присутствуют). Известно, что синих шариков больше, а два шарика одного цвета можно вынуть с той же вероятностью, что и два шарика разных цветов. Чему может быть равна разность между числом синих и красных шариков? Дайте полный и обоснованный ответ на этот вопрос.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01942

3-00183 · DANO · 2026 · класс не указан · № 23

3-00182 DANO 2026 класс ? № 22

22. Леша — профессиональный киберспортсмен и ежедневно участвует в онлайн-турнирах. Вероятность того, что его аккаунт не будет взломан при попытке взлома, составляет 0,98. Раз в 4 дня фиксируется попытка взлома аккаунтов всех участников турнира. Через сколько дней вероятность того, что аккаунт Алексея будет взломан, станет выше, чем вероятность, что этого не произойдет?

    Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлив в случае необходимости до целого значения.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00182

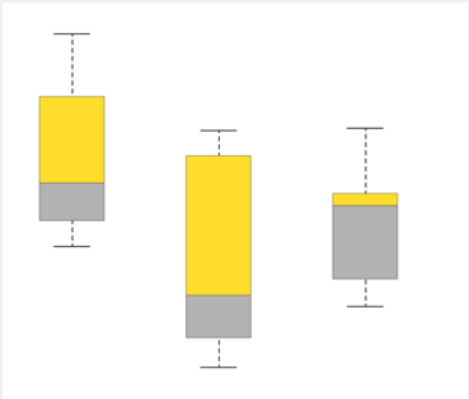
3-00183 DANO 2026 класс ? № 23

23. В выборке из 100 значений медиана равна 50, а среднее — 45. Вася может увеличить X чисел в выборке на 50. Какого минимального X достаточно, чтобы среднее стало равно медиане, равной 50?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00183

3-00184 DANO 2026 класс ? № 24

24. Перед вами графики Boxplot для трех выборок с параметром длины усов = 1,5 × IQR. Выберите верные утверждения.



— Дисперсия второй выборки больше, чем двух других

— Медианное значение в третьей выборке наименьшее из представленных графиков

— В выборках нет выбросов, превышающих 1,5 × IQR

— Максимальное значение из всех значений по трем выборкам находится в первой выборке

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00184

3-05106 · DANO · 2022 · класс не указан · № 21

3-05102 DANO 2022 класс ? № 1

1) Чем больше полицейских в городе, тем больше преступлений в этом городе

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05102

3-05103 DANO 2022 класс ? № 2

2) Чем выше человеческий капитал в стране, тем выше ВВП на душу населения в этой стране.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05103

3-05104 DANO 2022 класс ? № 3

3) Чем больше домашнего задания задают школьникам, тем выше средний балл в школе
4) Чем больше средний рост население страны, тем меньше детей приходится на 1 взрослого

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05104

3-05106 DANO 2022 класс ? № 21

21. В случайно выбранных 20% школ в Конго дети, которые воспитываются мусульманских семьях, учатся в среднем лучше тех, кто воспитывается в христианских. На какие генеральные совокупности можно распространить этот вывод?
    1) Школа в Конго
    2) Конго
    3) Африка
    4) Весь мир
    5) Ни на какую из них

22. Студенты проводят исследование, пытаясь ответить на вопрос: «Как физические упражнения во время просмотра онлайн лекций влияют на успеваемость?» Какие из механизмов могут описывать гипотезу, выдвигаемую в качестве ответа на него?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05106

3-05108 DANO 2022 класс ? № 1

1) При физических упражнениях улучшается кровообращение, поэтому улучшается мозговая деятельность и успеваемость повышается

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05108

3-00129 · DANO · 2026 · класс не указан · № 1

3-00129 DANO 2026 класс ? № 1

1. По выборке из 100 значений посчитали выборочную дисперсию. После этого все значения увеличили в 2 раза. Как изменится выборочная дисперсия, если вычислить ее по новым значениям выборки?

   A. Не изменится

   B. Увеличится в 2 раза

   C. Увеличится в 4 раза

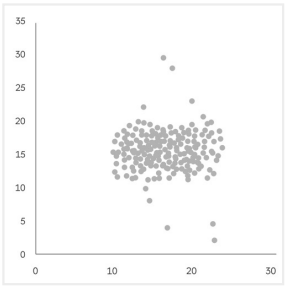
   D. Уменьшится в 2 раза

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00129

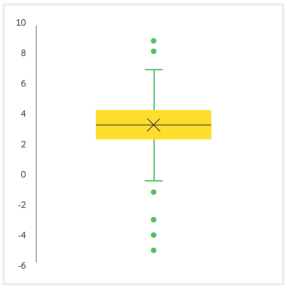
3-00130 DANO 2026 класс ? № 2

2. Сопоставьте названия типов визуализации с графиками:

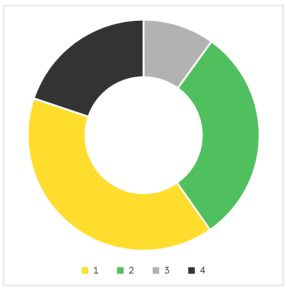
1.



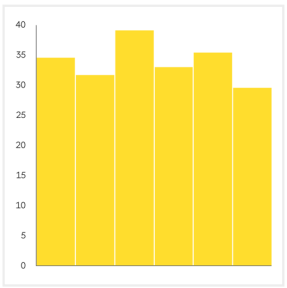
2.



3.



4.



1. Диаграмма рассеяния
2. Диаграмма размаха
3. Секторная диаграмма
4. Гистограмма

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00130

Задачник **Официальный разбор** **Полный оригинал**

3-00161 · DANO · 2026 · класс не указан · № 1

3-00161 DANO 2026 класс ? № 1

1. По выборке из 144 значений посчитали выборочную дисперсию. После этого все значения увеличили в 10 раз. Как изменится выборочная дисперсия, если вычислить ее по новым значениям выборки?

   A. Не изменится

   B. Увеличится в 10 раз

   C. Увеличится в 100 раз

   D. Изменится в 0,1 раза

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00161

3-00163 DANO 2026 класс ? № 3

3. Исследователи проверили гипотезу о среднем значении с использованием Z-теста. Уровень значимости установлен равным 0,01. Как интерпретировать такое значение уровня значимости?

   A. Вероятность того, что альтернативная гипотеза верна, равна 1%

   B. Допустимая вероятность отвержения альтернативной гипотезы, если она на самом деле верна, равна 1%

   C. Если нулевая гипотеза не верна, в 1% случаев мы допускаем, что можем ошибочно принять ее при многократном повторении теста на семплированных данных из одной генеральной совокупности

   D. Вероятность ошибки первого рода равна 1%

   E. Если тест показал p-value = 0,1, вероятность того, что нулевая гипотеза верна, равна 1%

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00163

3-00164 DANO 2026 класс ? № 4

4. Сотрудники отдела прогнозирования и анализа данных изучили ежемесячные данные по ценам на рис и гречку за 2021 год. Средние цены оказались одинаковыми. Значения дисперсий: 64 ₽^{2} для риса и 82 ₽^{2} для гречки. Какое из утверждений верное?

   A. Цена риса в 2021 году была более изменчива, чем цена гречки

   B. Цена гречки в 2021 году была более изменчива, чем цена риса

   C. Ежемесячные цены на рис и гречку всегда одинаковы

   D. Стандартные отклонения цен на рис и гречку одинаковы

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00164